

TD1 : Bases d'astronomie

1 Moments cinétiques dans le système solaire

1. Calculer le moment cinétique de rotation propre du Soleil, de la Terre et de Jupiter.
2. Calculer le moment cinétique orbital de la Terre et de Jupiter.
3. Comparer les valeurs obtenues et commenter.

Données numériques sur le système solaire : voir cours.

2 Vitesses de dislocation dans le système solaire

1. Pour un corps sphérique de masse M et de rayon R en rotation à la vitesse angulaire Ω , calculer la vitesse angulaire Ω_{dis} de dislocation au delà de laquelle la gravité ne peut contrebalancer la force centrifuge, et la vitesse équatoriale v_{dis} correspondante.
2. Pour le Soleil et Jupiter calculer le rapport Ω/Ω_{dis} .

Données numériques sur le système solaire : voir cours.

3 T Tauri et son environnement

Les étoiles de type T Tauri

“T Tauri stars are very young ($< 10^7$ yr), low mass ($< 3 M_{\odot}$) pre-main sequence stars. Although this class of stars has been defined already more than 40 years ago on the basis of their peculiar spectra, most of our present knowledge on the physical structure of T Tauri stars is based on observations carried out during the past 5 - 10 years at X-ray, UV, optical, IR, submm, and radio wavelengths. Our review summarizes these observations and some conclusions derived from the observational data. Among the topics discussed are the spectral properties, providing evidence for the presence of circumstellar matter and complex in- and outflows; the irregular and quasi-periodic light variations found at various wavelength bands; the polarimetric properties and the resulting constraints on the geometry of the circumstellar material; the properties of T Tauri binary systems; the winds, collimated outflows, and jets from T Tauri stars and their interaction with the ambient interstellar medium; and the observational evidence for disks around these objects. In a final chapter we discuss briefly some aspects of the accretion disk models which have been suggested to explain the observational findings.” *I. Appenzeller & R. Mundt, Astronomy and Astrophysics Review, vol. 1, Nov. 1989*

La proto-étoile T Tauri est entourée d'un disque de matière d'une masse $M_d = 1 M_{\odot}$, d'un rayon extérieur de $R_{ext} = 10^2$ ua et évidé en son centre, le rayon interne étant $R_{int} = 10$ ua. De la matière est accrétée depuis le disque vers l'étoile générant un choc qui chauffe la matière, celle-ci émet alors en UV et rayons X.

Données de l'étoile étudiée

- Coordonnées équatoriales J2000.0 : $\alpha = 04$ h 22 min ; $\delta = +19^{\circ}32'$
- Type spectral : K0IV
- Masse : $M_{\star} = 2 M_{\odot}$
- Rayon : $R_{\star} = 3 R_{\odot}$
- Période de rotation : $P_{rot} = 1$ d

1. Calculer la vitesse équatoriale de rotation de T Tauri.
2. Calculer la vitesse de dislocation de T Tauri au dessus de laquelle la gravité ne peut plus assurer la cohésion de l'étoile.
3. Calculer le moment cinétique de l'étoile et du disque, préciser les hypothèses qui sont faites (disque en rotation solide, ou pas, vitesse de rotation du disque, ...)
4. Calculer la vitesse de rotation de l'étoile si tout le moment cinétique du disque y était transféré. Commenter les conséquences, en fonction de ce que vous savez de la suite de l'évolution des étoiles (le Soleil est passé par un tel stade).

4 Observation de 51 Peg

La première planète extrasolaire : 51 Peg b

Environ 4 800 planètes extrasolaires ont été découvertes à ce jour. Une grande partie de ces découvertes, ou au moins leur confirmation, repose sur la méthode dite des vitesses radiales. La première planète extrasolaire détectée autour d'une étoile de type solaire est 51 Peg b :

« The presence of a Jupiter-mass companion to the star 51 Pegasi is inferred from observations of periodic variations in the star's radial velocity. The companion lies only about eight million kilometres from the star, which would be well inside the orbit of Mercury in our Solar System. This object might be a gas-giant planet that has migrated to this location through orbital evolution, or from the radiative stripping of a brown dwarf. »

Michel Mayor & Didier Queloz, 1995, "A Jupiter-mass companion to a solar-type star", Nature, 6555, 355. Prix Nobel 2019

1. Est-il possible d'observer 51 Peg depuis l'observatoire de Haute-Provence au cours de l'année? Depuis l'observatoire de La Silla?
2. On souhaite observer 51 Peg le 31 juillet 2016 à 00 h 00 heure locale depuis L'OHP. Le temps sidéral local est alors : $TSL = 18 \text{ h } 55 \text{ min}$. Quel est l'angle horaire de 51 Peg? Est-elle à l'est ou à l'ouest du méridien? Est-elle observable?

Propriétés de l'étoile étudiée

- Coordonnées équatoriales J2000.0 : $\alpha = 22 \text{ h } 57 \text{ min}$; $\delta = +20^\circ 46'$
- Type spectral : G5V
- Masse : $M_\star = 1,11 M_\odot$
- Rayon : $R_\star = 1,237 \pm 0,047 R_\odot$
- Température effective : $T_{\text{eff}} = 5571 \pm 102 \text{ K}$

Observatoires astronomiques

- Coordonnées de l'Observatoire de Haute-Provence : $L = 43^\circ 56' \text{ N}$; $\ell = 5^\circ 43' \text{ E}$
- Coordonnées de l'Observatoire de La Silla : $L = 29^\circ 15' \text{ S}$; $\ell = 70^\circ 44' \text{ O}$